

Apprentice で外へ出せる形式 — FBX も glTF も Alembic も止まる

2026-09-14

何を作ったか

Houdini で組んだものは、最後は別のソフト（Unreal Engine など）へ渡すことになる。その橋渡しに使われるのが FBX や glTF、USD、Alembic。

ところが Apprentice

には書き出しの制限がある。どれが通ってどれが止まるのか、噂ではなく9通り全部試した。

通ったのは bgeo.sc / geo / obj / ply / stl の5つ。いずれも hou.Geometry.saveToFile での直接保存。止まったのは fbx（「FBX export is not supported in Houdini Apprentice.」）、gltf と abc（「only supported in Houdini Core and Houdini FX versions.」）の3つ。

USD は少し違った。SOP の中に置いた ROP では「Failed to save output to file」で止まるが、LOP (/stage) に usd_rop を置いて書き出すと通る。ただし指定した payload_lop.usd ではなく payload_lop.usdnc ができる。拡張子が nc（非商用）に変えられてしまう。

通った5つは読み直しても測った。bgeo.sc と geo は 371点がそのまま 371点で戻り、位置のずれは 0.000000000、name アトリビュートも残る。obj と ply も位置は完全に戻るが name は消える。stl は 371点が 365点になり、6点足りない。

9通り全部試す

書き出したのは、骨（9関節の点と線）と皮（球362点）を合わせた 371点 / 381プリミティブ。

形式	やり方	結果	バイト	止まった理由
bgeo.sc	直接保存	通った	6,231	—
geo	直接保存	通った	46,506	—
obj	直接保存	通った	20,568	—
ply	直接保存	通った	50,448	—
stl	直接保存	通った	207,899	—
fbx	ROP	止まった	0	FBX export is not supported in Houdini Apprentice.
gltf	ROP	止まった	0	glTF export is only supported in Houdini Core and Houdini FX versions.
abc	ROP	止まった	0	Alembic export is only supported in Houdini Core and Houdini FX versions.
usd (SOP内)	ROP	止まった	0	Failed to save output to file

USD は LOP を経由すると通る。ただし拡張子が変わる

/stage に sopimport と usd_rop を置いて書き出した。

調べたこと	結果
指定したパス	payload_lop.usd
実際にできたもの	payload_lop.usdnc (815 バイト)
中身の実体	obj/payload/both.usdnc (80,845 バイト)
出たメッセージ	Layer saved to a location generated from a node path

通ったものを読み直す

書き出す前の 371点と、読み直した後の点を、番号順に突き合わせた。

形式	点 元	点 後	位置のずれ 最大	name が残ったか
bgeo.sc	371	371	0.000000000	はい
geo	371	371	0.000000000	はい
obj	371	371	0.000000000	いいえ
ply	371	371	0.000000000	いいえ
stl	371	365	— (数が合わない)	いいえ

わかったこと

- ・ FBX は書き出せない。「FBX export is not supported in Houdini Apprentice.」とはっきり出る。Unreal Engine へ渡す標準の道が、そのままでは使えない。
- ・ glTF も Alembic も止まる。どちらも「only supported in Houdini Core and Houdini FX versions.」。FBX の代わりになりそうな2つも、同じく塞がっている。
- ・ USD は通る。ただし .usdnc になる。指定した .usd ではなく、拡張子を勝手に nc (non-commercial) へ変えられる。形式としては書けるが、そのままでは他のソフトが読めない。
- ・ USD は置き場所で結果が変わった。SOP の中に置いた ROP では「Failed to save output to file」で止まり、LOP (/stage) に置くと通る。同じ名前のノードでも、どこに置くかで動きが違う。
- ・ 通ったのは5つ。bgeo.sc / geo / obj / ply / stl。いずれも hou.Geometry.saveToFile での直接保存で、ROP を通していない。ライセンスの制限は ROP 側に掛かっているように見える（確かめていないので断定しない）。
- ・ Houdini 自身の形式は完全に往復する。bgeo.sc と geo は 371点がそのまま戻り、位置のずれ 0.000000000、name も残る。Houdini 内のやり取りなら何も失わない。
- ・ obj と ply は位置だけ戻る。371点が 371点で戻り、ずれも 0.000000000。ただし name は消える。骨の名前は失われるので、リグとしては渡せない。
- ・ stl は点が減る。371点が 365点。6点足りない。stl は三角形の集まりしか持てないので、骨の線 (polyline) が落ちている。形だけを渡す形式。
- ・ ファイルの大きさは形式で33倍ちがう。bgeo.sc が 6,231バイト、stl が 207,899バイト。同じ形なのに33倍。bgeo.sc は圧縮された専用形式、stl は三角形を1枚ずつ書き並べる形式だから。
- ・ 結論として、Apprentice のままでは外へ渡せない。形を見せるだけなら obj、Houdini 同士なら bgeo.sc。リグやアニメーションを他のソフトへ渡すには、ライセンスを上げるしかない。これは工夫では回避

できない。

次にやること

- ・ 実験060で 031～060 の振り返り点検
- ・ USD の .usdnc が何なら読めるのかを確かめる
- ・ obj で渡せる範囲（形だけ）で何ができるか